



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное  
обеспечение

Дисциплина «Вычислительная математика»

## **Отчёт по лабораторной работе №1**

**Вариант - 6**

Выполнил

Линейский Аким Евгеньевич

P3215

Проверил

Наумова Надежда Александровна

Санкт - Петербург 2026

## Содержание

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Задание .....               | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2. Диаграмма классов .....     | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 3. Исходный код программы..... | 4                                      |
| 4. Результат работы.....       | 6                                      |
| 5. Вывод .....                 | 6                                      |

## Цель

В соответствии с выданным вариантом реализовать вычислительный метод решения СЛАУ методом Гаусса-Зейделя на языке программирования Python.

## Описание метода

Метод Гаусса-Зейделя — это итерационный алгоритм для решения систем линейных алгебраических уравнений, улучшающий метод простой итерации. Метод использует новые значения целевых переменных сразу после их вычисления в текущей итерации, что ускоряет сходимость. Метод эффективен при диагональном преобладании матрицы.

Решение системы  $x^*$  находится как предел последовательности, вычисляемой по правилу:

$$x^{(k)} = \left( x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)} \right)$$

$$x_i^{(k)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k-1)} \div \frac{b_i}{a_{ii}},$$
$$i = 1, 2, \dots, n,$$

Где  $a_{ij}$  — элементы матрицы  $A$ ,  $b_i$  — компоненты вектора  $b$ ; диагональные элементы матрицы  $A$  предполагаются отличными от нуля. Вычисления  $x^*$  отличаются от метода простой итерации лишь тем, что на  $k$ -м шаге при вычислении  $i$ -й компоненты учитываются вычисленные  $k$ -е приближения первых  $(i-1)$  компонент.

$n$  – порядок матрицы,  
 $\varepsilon$  – погрешность вычислений,  
 $a_{ij}, b_i$  – коэффициенты и правые части уравнений системы,  
 $x_i$  – начальные приближения,  
 $M$  – максимально допустимое число итераций,  
 $k$  – порядковый номер итерации;  
 $i$  – номер уравнения, а также переменного, которое вычисляется в соответствующем цикле;  
 $j$  – номер элемента вида  $a_{ij}x_j^{(k)}$  или  $a_{ij}x_j^{(k-1)}$  в правой части соотношения.  
 Итерационный процесс прекращается либо при выполнении условия:  
 $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| < \varepsilon$ , либо при  $k = M$ , т.е. итерации не сходятся.

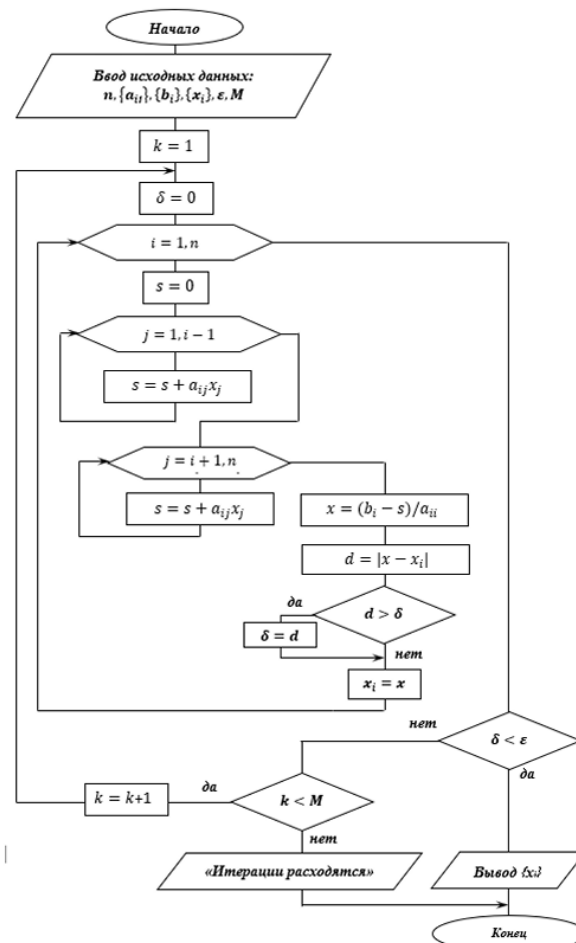


Рис 1. Блок-схема численного метода

## Исходный код программы

```

def calc_gauss_seidel(A, X, B, m=10, e=1e-2):
    """Решение СЛАУ Методом Гаусса-Зейделя

    Args:
        A (float): матрица коэффициентов
        X (float): матрица решений
        B (float): матрица свободных членов
        m (int, optional): макс. количество итераций приближений. Defaults to 10.
        e (float, optional): допустимая погрешность. Defaults to 1e-2.
    """

    k=1
    while 1:
        delta = 0
        for i in range(n):
            s=0
  
```

```

for j in range(i):
    s += A[i, j] * X[j]
for j in range(i+1, n):
    s += A[i, j] * X[j]

new_x = (B[i] - s) / A[i, i]

d = abs(new_x - X[i])
if d > delta:
    delta = d
X[i] = new_x

print(f"Итерация {k}:")
for i in range(n):
    print(f"    x{i+1} = {X.copy()[i]:.10f}")

if delta < e:
    print(f"Решение найдено за {k} итераций:")
    print("Вектор неизвестных:")
    for i in range(n):
        print(f"x{i+1} = {X[i]:.10f}")
    break
else:
    if k < m:
        k = k + 1
    else:
        print("Итерации расходятся")
        break

```

Код доступен по ссылке на удаленный репозиторий GitHub:

[Код вычислительного метода](#)

## Результат работы

```
Введите размерность матрицы:3
Выберите способ ввода матрицы:
1 - Ввести вручную
2 - Сгенерировать случайную матрицу
Ваш выбор (1 или 2):1
Построчно введите матрицу коэффициентов A
A[1]: 2 2 10
A[2]: 10 1 1
A[3]: 2 10 1
Введите матрицу свободных членов B
B: 14 12 13
Введите матрицу неизвестных X
X: 0 0 0
⚠Внимание: отсутствует диагональное преобладание
Итерация 1:
x1 = 1.2000000000
x2 = 1.0600000000
x3 = 0.9480000000
Итерация 2:
x1 = 0.9992000000
x2 = 1.0053600000
x3 = 0.9990880000
Итерация 3:
x1 = 0.9995552000
x2 = 1.0001801600
x3 = 1.0000529280
Решение найдено за 3 итераций:
Вектор неизвестных:
x1 = 0.9995552000
x2 = 1.0001801600
x3 = 1.0000529280

Введите размерность матрицы:2
Выберите способ ввода матрицы:
1 - Ввести вручную
2 - Сгенерировать случайную матрицу
Ваш выбор (1 или 2): 2
Сгенерированная матрица A:
[[ 2.21119848  3.39393471]
 [-2.81480123  4.68207617]]
Сгенерированный вектор B:
[ 8.48382004 -3.89075915]
Сгенерированный вектор X:
[ 9.8965398 -2.58342848]
⚠Внимание: отсутствует диагональное преобладание
Итерация 1:
x1 = -2.9149659722
x2 = 4.3988437167
Итерация 2:
x1 = 8.6991863794
x2 = -3.1679476993
Итерация 3:
x1 = -3.8872419061
x2 = 5.0322958162
Итерация 4:
x1 = 9.7528561561
x2 = -3.8544290869
Итерация 5:
x1 = -5.0291193914
x2 = 5.7762458258
Итерация 6:
x1 = 10.9903256369
x2 = -4.6606586903
Итерация 7:
x1 = -6.3701833282
x2 = 6.6499687440
Итерация 8:
x1 = 12.4436564143
x2 = -5.6075251097
Итерация 9:
x1 = -7.9451793375
x2 = 7.6761018550
Итерация 10:
x1 = 14.1505028308
x2 = -6.7195607040
Итерации расходятся
```

## Вывод

Проделав данную лабораторную работу №1 я изучил итерационный метод Гаусса-Зейделя для решения СЛАУ, реализовал численный метод на языке Python.

